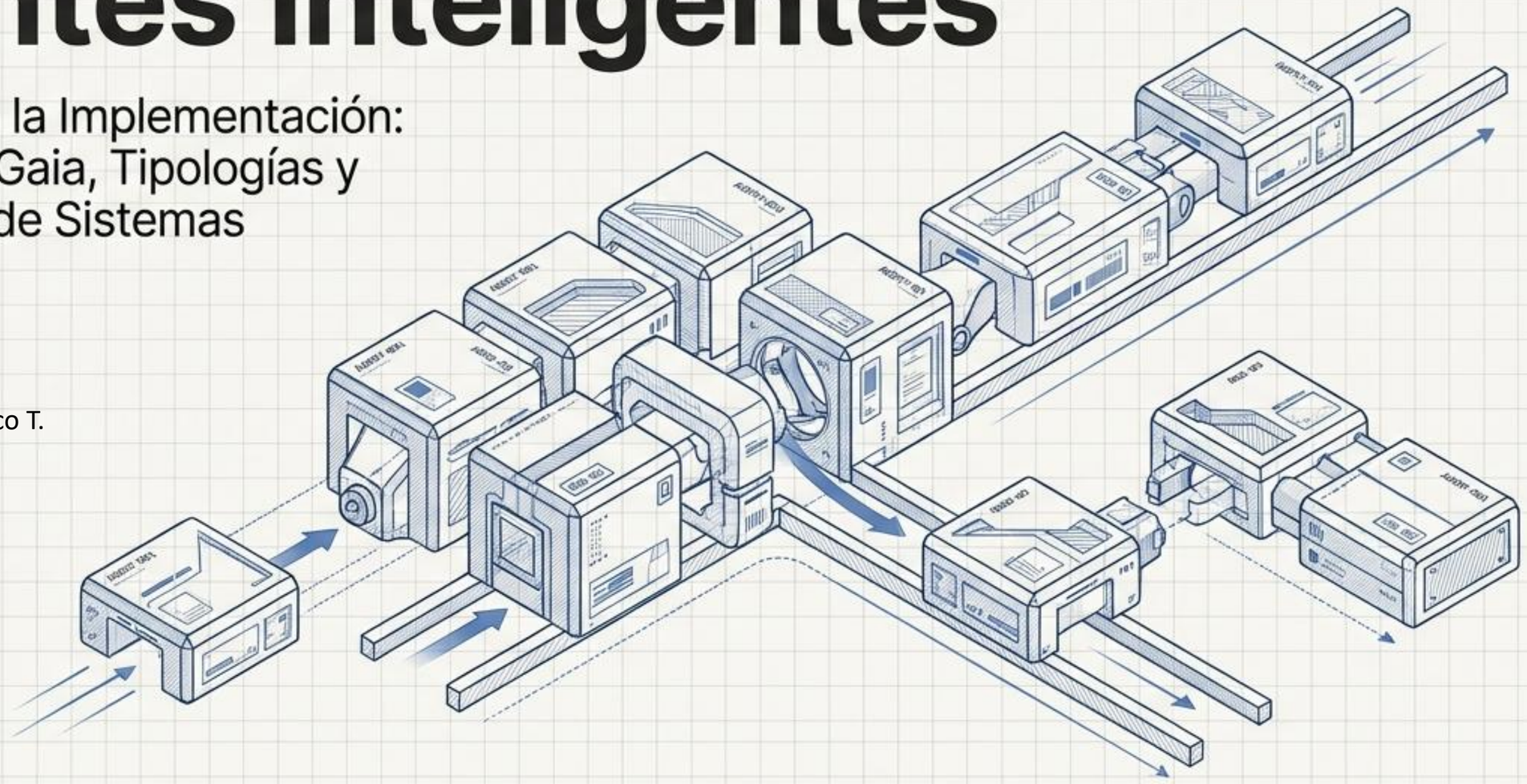
Diseño y Elección de Agentes Inteligentes

De la Teoría a la Implementación: Metodología Gaia, Tipologías y Arquitectura de Sistemas

PhD© Ernesto E. Vivanco T.



Gemini Notebook

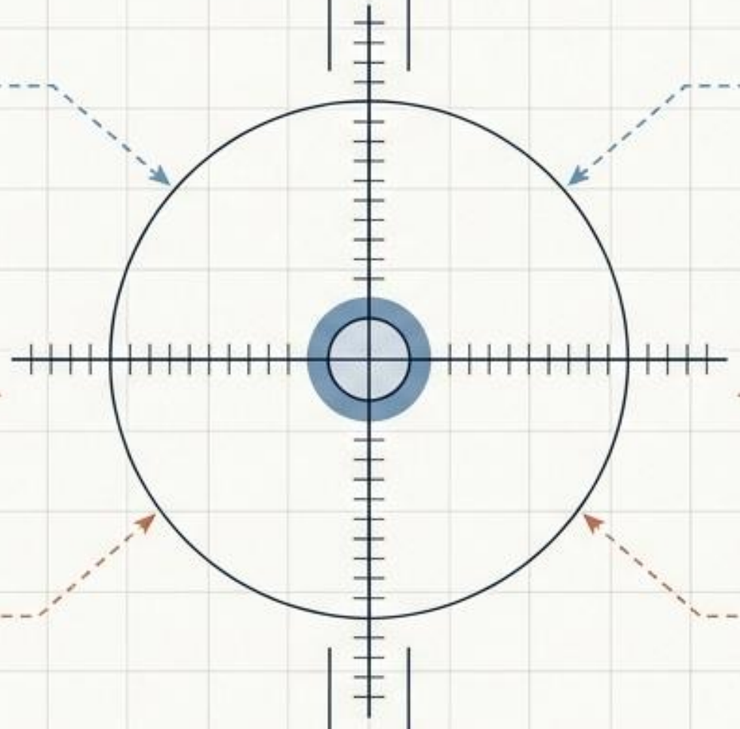
El punto de partida NO es el código

[RESULTADO]

¿Qué debe entregar? (Ejemplo: Una propuesta de compra justificada).

[ENTORNO Y DATOS]

¿Qué puede observar? ¿Qué información falta o cambia constantemente?



[RESTRICCIONES]

¿Qué límites de acción tiene? ¿Cuánto tiempo y presupuesto están asignados?

[ÉXITO Y RIESGO]

¿Cómo se verifica el resultado final? ¿Qué margen de error sería inaceptable?

Gemini Notebook

La Anatomía de la Decisión

[COMPORTAMIENTO]

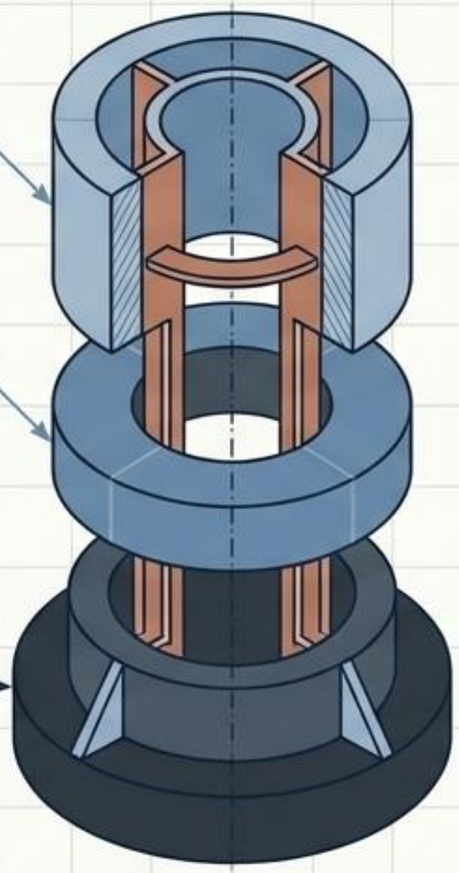
Cómo decide: Por reglas, estado, objetivos o función de utilidad.

[ROL]

Qué responsabilidad asume: Buscar información, evaluar datos o coordinar acciones.

[TECNOLOGÍA]

Cómo se implementa: Código determinista, modelos de lenguaje (LLMs), o sistemas híbridos.

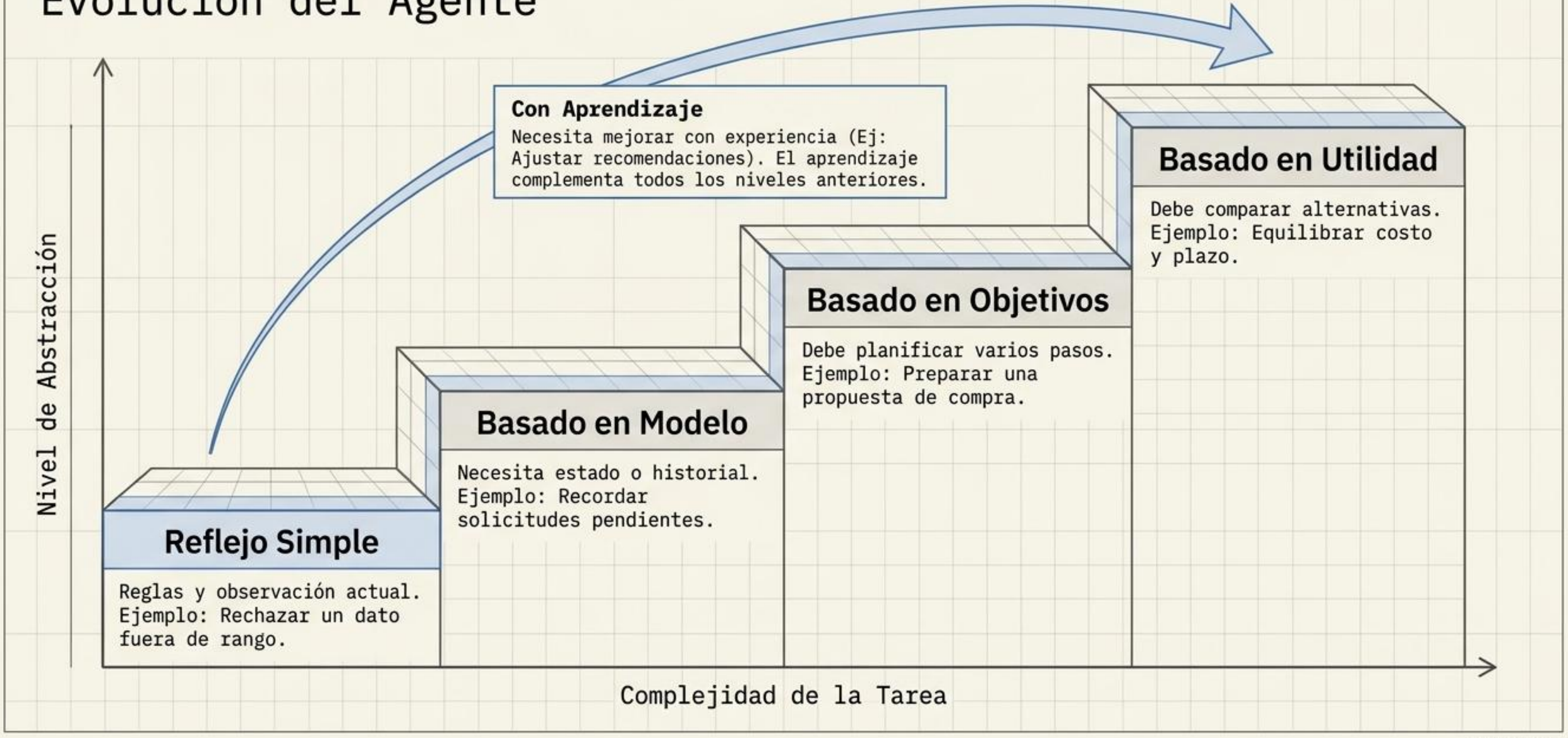


Nota del Arquitecto:

Una misma tecnología (ej. LLM) puede integrarse en distintos comportamientos y roles. Un evaluador puede usar reglas estrictas junto con un LLM dentro del mismo rol.

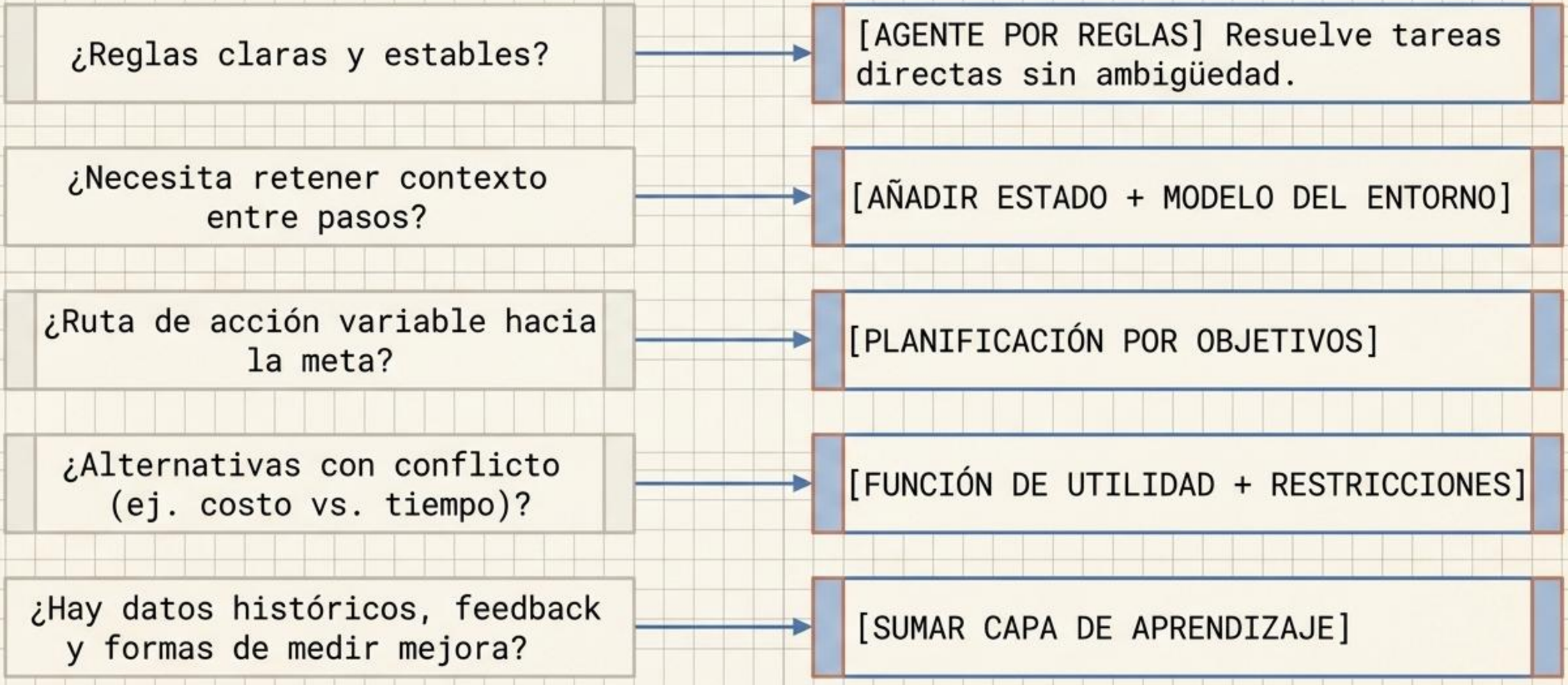
Gemini Notebook

Escalera de Capacidad Cognitiva: Evolución del Agente



Gemini Notebook

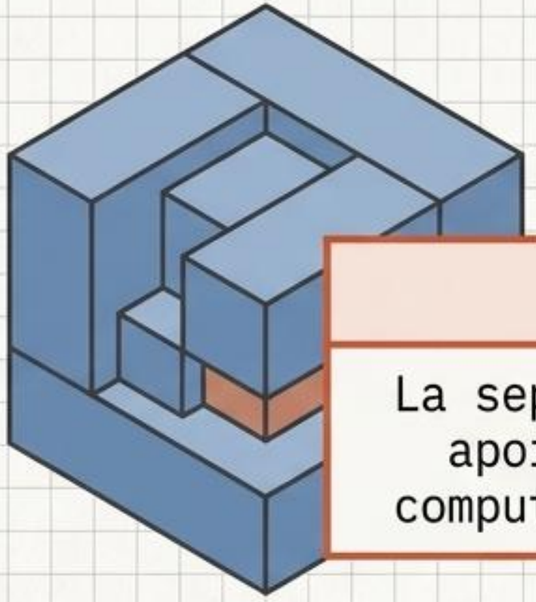
Árbol de Decisión: ¿Qué comportamiento elegir?



Gemini Notebook

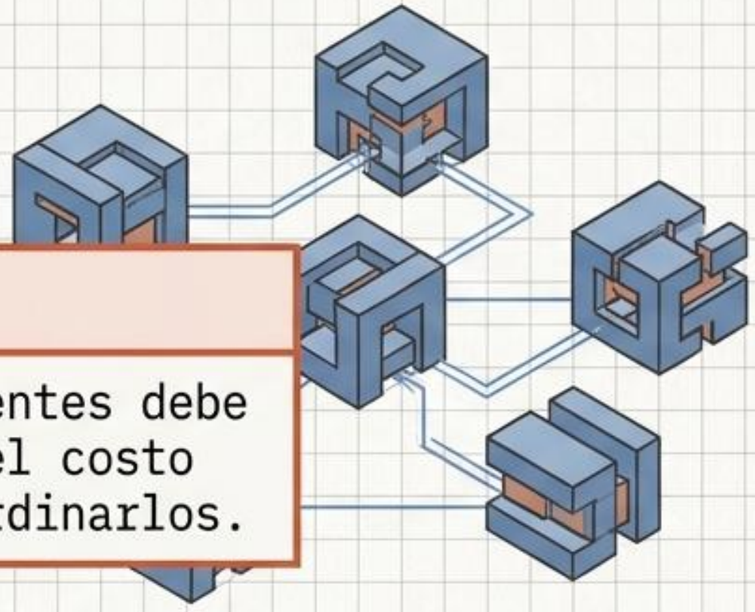
¿Agente Solitario o Enjambre?

Un Agente



- La tarea mantiene el mismo contexto.
- Los permisos y herramientas son uniformes.
- Una unidad consolidada asume la responsabilidad total del resultado.

Varios Agentes



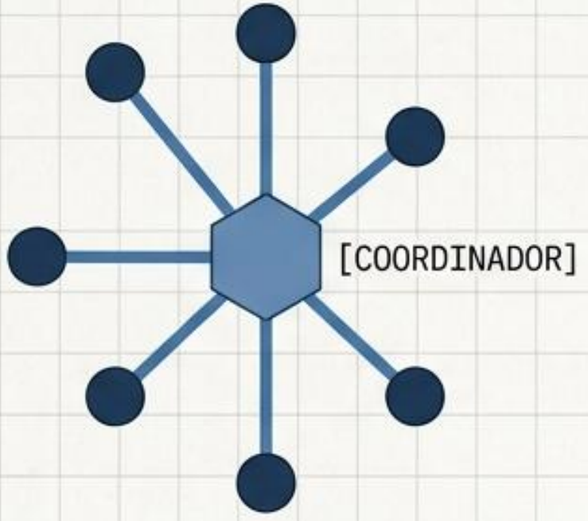
- Existen especialidades bien separadas.
- Se necesitan permisos distintos y restrictivos, o trabajo en paralelo.
- Requiere una revisión independiente que aporte valor al proceso.

CRITERIO DE ORO

La separación en múltiples agentes debe aportar más valor neto que el costo computacional y lógico de coordinarlos.

Gemini Notebook

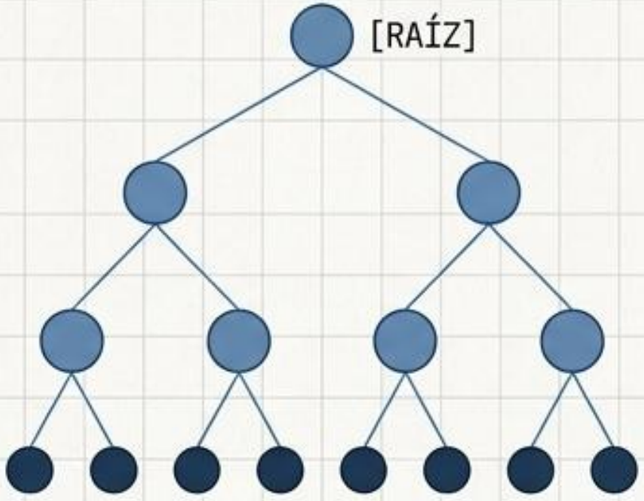
Topologías de Organización Multiagente



Centralizada

Dinámica: Flujo claro y control común.

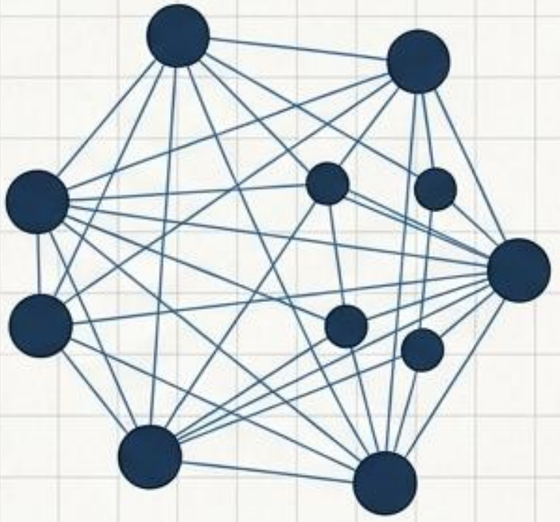
Costo/Límite: Alta dependencia del nodo Coordinador (cuello de botella).



Jerárquica

Dinámica: Subtareas divididas en varios niveles.

Costo/Límite: Alta delegación; sobrecarga de paso de mensajes.



Entre Pares / Mesh

Dinámica: Unidades con autonomía local.

Costo/Límite: Los acuerdos de consenso son lógicamente complejos.

[<-- MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL]

[MAYOR AGILIDAD Y AUTONOMÍA -->]

Gemini Notebook

Metodología Gaia: Arquitectura antes del Código

Design

Execution

Fase 1: Requisitos previos

Definir objetivos de alto nivel, restricciones del sistema y criterios de aceptación.

Fase 2: Análisis

Especificar roles abstractos, responsabilidades, permisos necesarios e interacciones teóricas.

Fase 3: Diseño

Mapeo y asignación técnica de roles a agentes específicos, servicios externos y canales de comunicación.

Fase 4: Desarrollo

La implementación y pruebas directas a partir de los contratos generados en la fase 3.

Gaia asegura que el desarrollo sea simplemente la consecuencia lógica de un diseño blindado.

Gemini Notebook

El Blueprint del Rol: Anatomía de una Especificación

[ROLE_ID] EVALUADOR	
[RESPONSABILIDAD]	Comparar múltiples ofertas del mercado y justificar de forma analítica una recomendación final.
[PERMISOS]	READ (ofertas y criterios). DENY (autorización de compra directa).
[PROGRESO_ESPERADO]	Entregar una recomendación procesable o devolver error por datos faltantes.
[CONDICIONES_INVIOLABLES]	Respetar el presupuesto de forma estricta. Utilizar únicamente ofertas de fuentes verificadas.
[I/O_INTERACCIÓN]	RECEIVE (ofertas de: Buscador) -> TRANSMIT (evaluación a: Coordinador).

Gemini Notebook

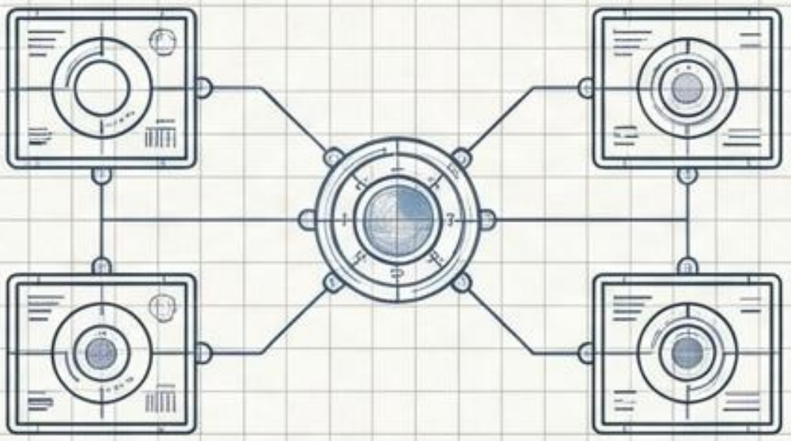
Caso de Uso: La Propuesta de Compra Autónoma

El Problema



Un usuario necesita comprar equipamiento. Múltiples proveedores, precios fluctuantes, un presupuesto estricto y un plazo límite.

La Arquitectura Seleccionada



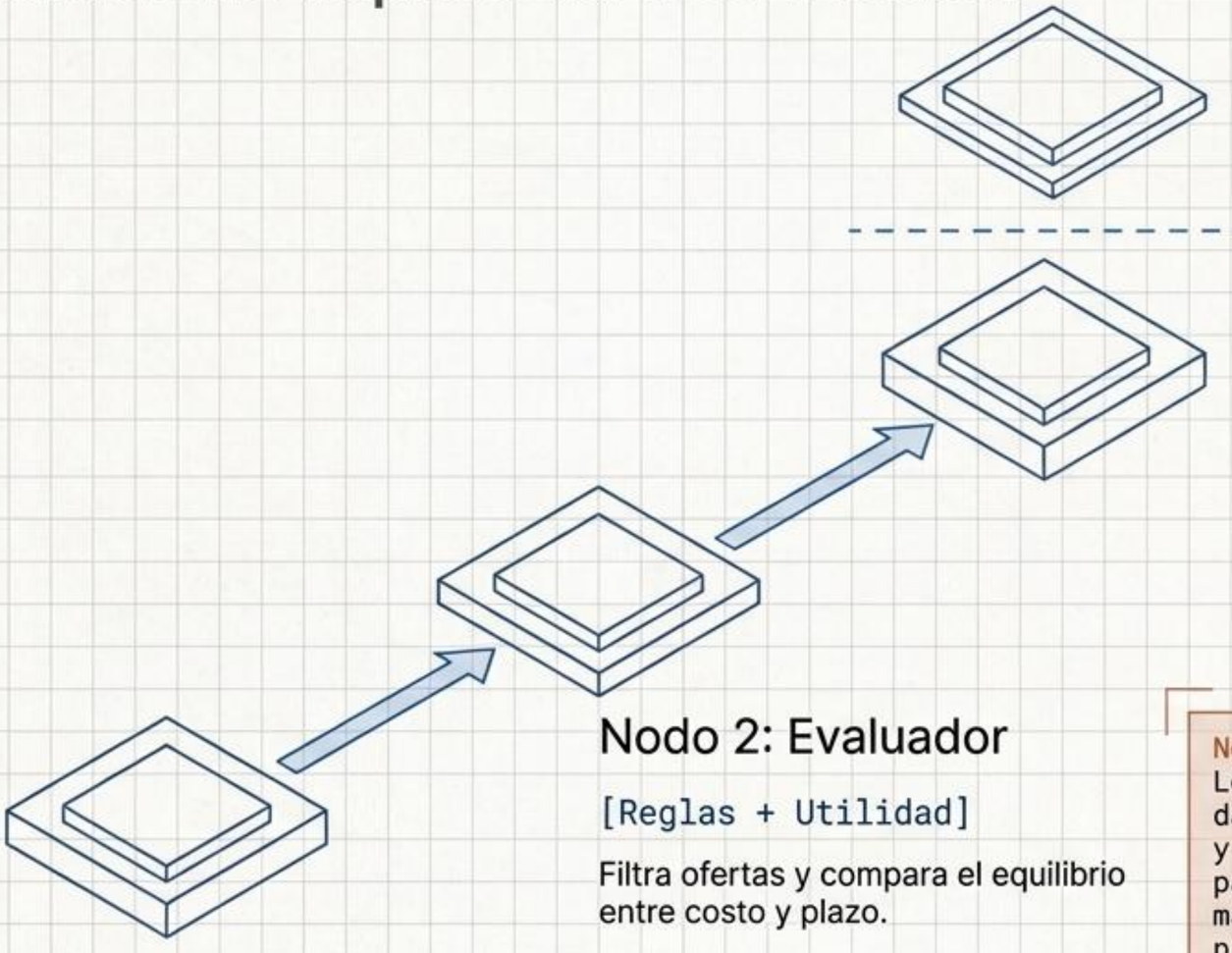
[TOPOLOGÍA] Organización Centralizada.

[SUPERVISIÓN] Humano en el loop (Human-in-the-loop para aprobación final).

[NODOS] Sistema Multiagente compuesto por 3 unidades especializadas.

Gemini Notebook

Mapeo de la Solución: Arquitectura en Acción



Nodo 1: Buscador

`[Objetivos + Estado]`

Explora internet, consulta fuentes pre-aprobadas y reúne ofertas crudas.

Nodo 2: Evaluador

`[Reglas + Utilidad]`

Filtra ofertas y compara el equilibrio entre costo y plazo.

Nodo 3: Coordinador

`[Objetivos + Estado]`

Organiza todas las tareas, consolida la información evaluada y genera la propuesta final.

Capa de Aprobación

El usuario humano (Human-in-the-loop) revisa y aprueba la transacción financiera final.

Nota Técnica: Usa un Modelo de Lenguaje (LLM) para extraer datos de textos no estructurados, y Código Tradicional (Reglas) para verificar que las matemáticas y el presupuesto cuadren perfectamente.

Gemini Notebook

El Entregable: El Contrato de Desarrollo

Contrato por Servicio (I/O)

Definición de entradas exactas, salidas esperadas, precondiciones de ejecución y cómo el resultado será verificable.

Estado y Herramientas (Tooling)

Qué datos en memoria conserva el agente, a qué bases de datos (fuentes permitidas) tiene acceso, y qué acciones/APIs puede ejecutar.

Comunicación y Fallos (Fallback)

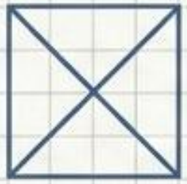
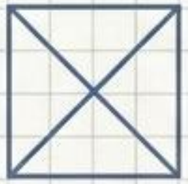
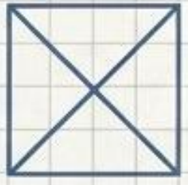
Protocolos estrictos de quién habla con quién, reintentos de conexión, y vías de escalamiento si falla un servicio o LLM.

Pruebas de Aceptación (Testing)

Casos de éxito (Happy path), manejo de datos incompletos, casos límite (Edge cases), y simulación de errores en herramientas.

Gemini Notebook

Checklist de Go-Live (Criterios de Cierre)

	La existencia de cada agente está justificada y la solución más simple sirvió como referencia para comparar.
	Su rol, comportamiento y permisos operativos están estrictamente definidos.
	Sus entradas, salidas e interacciones de red son completamente verificables.
	El equipo de ingeniería sabe exactamente cómo medir la calidad, costo, tiempo (latencia) y cumplimiento del agente.

Gemini Notebook

Síntesis del Arquitecto

El diseño de agentes inteligentes no es generar texto con modelos de lenguaje; es ingeniería de sistemas estructurada, medible y basada en contratos.

Gemini Notebook